



Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Téma:
Model větrné elektrárny

Autor práce: Štěpán Kožnar
Třída: 3.L
Vedoucí práce: Jiří Švihla
Dne: 30.4.2026
Hodnocení:

ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE	
Školní rok	2025/ 2026
Studijní obor	78 – 42 – M/01 Technické lyceum
Jméno a příjmení	Štěpán Kožnar
Třída	3.L
Předmět	Kybernetika
Hodnoceno v předmětu	Kybernetika
Téma	Model větrné elektrárny
Obsah práce	Návrh nosné konstrukce větrné elektrárny a její sestavení Konzultace: • Návrh nosné konstrukce elektrárny (19. 12. 2025) • Optimalizace konstrukce – návrh uchycení komponent (30. 1. 2026) • Zpracování komponent, prvků do modelu (20. 2. 2026) • Sestavení (13. 3. 2026) • Tvorba dokumentace (27. 3. 2026)
Zadávací učitel Příjmení, jméno	Švihla Jiří
Termín odevzdání	30. dubna 2026

V Plzni dne 28. 11. 2025

Mgr. Jan Syřínek
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a realizací edukativního modelu větrné elektrárny s využitím moderních metod aditivní výroby a dostupných konstrukčních prvků. Hlavním cílem práce bylo navrhnout nosnou konstrukci z HT trubek a vytvořit zakázkové 3D komponenty zajišťující přesné uložení pohonných jednotek.

Praktická část práce popisuje proces ladění tolerancí 3D tištěných dílů a realizaci unikátního systému dvou motorů pro demonstraci přenosu a generování elektrické energie. Výsledkem je funkční učební pomůcka, která názorně ilustruje fyzikální principy větrné energetiky.

Klíčová slova

Větrná elektrárna, 3D tisk, HT potrubí, aditivní výroba, Autodesk Inventor, edukativní model, stejnosměrný motor, přenos energie.

Abstract

This term project focuses on the design and realization of an educational wind turbine model, utilizing modern additive manufacturing methods and accessible structural components. The primary objective was to design a support structure made of HT piping and to create custom 3D-printed components ensuring the precise mounting of the drive units.

The practical part of the project describes the process of fine-tuning tolerances for 3D-printed parts and the implementation of a unique dual-motor system for demonstrating the transfer and generation of electrical energy. The result is a functional educational tool that clearly illustrates the physical principles of wind power engineering.

Key words

Wind turbine, 3D printing, HT piping, additive manufacturing, Autodesk Inventor, educational model, DC motor, energy transfer.

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu ročníkové práce panu Jiřímu Švihlovi za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnoval při konzultacích.

Dále děkuji paní učitelce Ing. Lence Kralové, Ing. Šárce Blechové Ph.D. a panu učiteli Ing. Pavlu Jedličkovi za jejich pomoc při řešení technických problémů spojených s konstrukcí modelu a praktickou realizací projektu.

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím své práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 30. 4. 2026

Podpis:

Obsah

Seznam obrázků	8
Seznam tabulek	9
Seznam použitých symbolů a zkratk	10
Úvod	11
1 Teoretická část	12
1.1 Princip větrné energie	12
1.2 Typy větrných elektráren	13
1.3 Konstrukční prvky	13
2 Návrh a volba materiálů	15
2.1 Koncepce modelu	15
2.2 Návrh 3D komponent	15
2.3 Specifikace motorů	16
2.3.1 Konstrukce „strojní klece“	18
3 Technická realizace	20

3.1	Příprava nosné konstrukce	20
3.2	Proces 3D tisku	21
3.3	Montáž komponent a management kabeláže	21
3.4	Konstrukce testovacího podstavce	23
3.5	Finální úpravy gondoly a aerodynamické doplňky	23
3.6	Výroba listů rotoru	24
4	Princip funkčnosti a ověření	25
4.1	Systém přenosu	25
4.2	Experimentální měření	26
4.3	Analýza účinnosti	27
	Závěr	29
	Seznam použité literatury a zdrojů	31
	Přílohy	I

Seznam obrázků

2.1	Prostředí autodesk inventor	16
2.2	Zdroj Dell	18
2.3	Sestava motorů	18
3.1	Lůžko pro motor QSX 545	21
3.2	Lůžko pro motor RF12-002	22
4.1	Upravený zdroj s regulátory	26
4.2	Multimetr - U_{out}	27
4.3	Model větrné elektrárny	30

Seznam tabulek

2.1	Technické specifikace hlavních motorů soustrojí	17
2.2	Technické specifikace hlavních motorů soustrojí	17

Seznam použitých zkratk a symbolů

Zkratka / Symbol	Význam	Jednotka
HAWT	Horizontal Axis Wind Turbine (turbína s horizontální osou)	-
VAWT	Vertical Axis Wind Turbine (turbína s vertikální osou)	-
HT	Hochtemperatur (vysokoteplotní polypropylenové potrubí)	-
PET	Polyethylentereftalát (materiál lůžek pro 3D tisk)	-
PSU	Power Supply Unit (napájecí zdroj Dell)	-
DC	Direct Current (stejnoseměrný proud)	-
RPM	Revolutions Per Minute (otáčky za minutu)	min^{-1}
D-shaft	Hřídel ve tvaru písmene D (zajištění proti prokluzu)	-
VE	Větrná elektrárna	-
U_{in}	Vstupní napětí na hnacím motoru	V
U_{out}	Výstupní napětí na generátoru	V
I	Elektrický proud	A
P	Výkon	W
R	Elektrický odpor vinutí motoru	Ω
η_u	Napěťová účinnost systému	%
v	Rychlost proudění vzduchu	m/s
ρ	Hustota vzduchu	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
A	Plocha opsaná rotorem	m^2

Úvod

V dnešní době se o obnovitelných zdrojích mluví stále častěji, ale pro mnoho lidí je princip větrné elektrárny stále tak trochu „černá skříňka“. Jako student technického lycea jsem chtěl vytvořit něco, co proces výroby elektřiny z větru ukáže v praxi a srozumitelně.

Cílem mé ročníkové práce je návrh a stavba funkčního modelu větrné elektrárny, který bude sloužit jako edukativní pomůcka. Nechtěl jsem stavět jen statickou maketu, ale zařízení, na kterém se dají reálně měřit hodnoty a demonstrovat pohyb. Při konstrukci jsem se zaměřil na tři hlavní oblasti:

Využití moderních i dostupných materiálů: Nosnou konstrukci tvoří klasické HT trubky, které jsou lehké a snadno opracovatelné. Aby vše drželo pohromadě a komponenty přesně lícovaly, navrhl jsem si vlastní spojky a úchyty pro 3D tisk.

Třímotorový systém pro simulaci a výrobu: Model využívá celkem tři motory. První motor zajišťuje rotaci samotného rotoru pro vizuální efekt. Další dva motory jsou umístěny v zadní části a jsou mechanicky propojeny: jeden slouží jako pohon hřídele a druhý jako generátor. Tato sestava umožňuje demonstrovat přeměnu energie i v uzavřených prostorech bez nutnosti silného větru.

Modularita a rozebíratelnost: Celý model je vymyšlený tak, aby se dal snadno složit a rozložit, což je ideální jednak pro transport, jednak pro názornou ukázkou toho, jak jsou jednotlivé součástky uvnitř trubek propojeny.

V této práci popíšu celý postup – od kreslení dílů v Autodesk Inventor přes řešení tolerancí u 3D tisku až po finální měření, kolik elektřiny je tento systém schopen vyrobit a s jakou účinností.

1 Teoretická část

Před popisem samotné konstrukce a měření je nutné si ujasnit fyzikální principy, na kterých větrné elektrárny fungují. Tato kapitola tedy popisuje, jak se energie větru transformuje na elektřinu, jaké konstrukční koncepce se v praxi používají a proč jsem pro svůj projekt zvolil právě systém s horizontální osou. Pochopení teorie mi v dalších fázích projektu pomohlo správně nadimenzovat rotor a navrhnout měřicí okruh pro zjišťování účinnosti.

1.1 Princip větrné energie

Základním principem větrné energie je přeměna kinetické energie (E_k) proudícího vzduchu na energii mechanickou a následně na energii elektrickou. Tento proces probíhá prostřednictvím rotoru větrné turbíny, který je navržen tak, aby zachytil sílu větru a převedl ji na točivý moment hřídele.

Klíčovou roli zde hraje aerodynamika listů rotoru. Narozdíl od historických větrných mlýnů, které využívaly především odpor vzduchu, moderní větrné elektrárny pracují na principu aerodynamického vztlaku. Ten vzniká díky speciálnímu profilu lopatky, podobně jako u křídel letadla.

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

Ve vzorci pro výkon větru můžeme vidět, že výkon roste se třetí mocninou rychlosti větru (v^3), tudíž při dvojnásobné rychlosti větru bude energie/výkon osmkrát větší.

1.2 Typy větrných elektráren

Větrné elektrárny se v základu dělí podle orientace osy otáčení rotoru na dvě hlavní skupiny: turbíny s horizontální osou (HAWT – Horizontal Axis Wind Turbine) a turbíny s vertikální osou (VAWT – Vertical Axis Wind Turbine).

V současné průmyslové energetice jednoznačně dominují elektrárny s horizontální osou (HAWT), což je koncepce využita i v tomto projektu. Jejich hlavní výhodou je vyšší účinnost a možnost instalace ve velkých výškách, kde je proudění vzduchu stabilnější. Na druhou stranu však vyžadují mechanismus pro natáčení proti směru větru. Díky své konstrukci umožňují plynulou regulaci výkonu pomocí natáčení jednotlivých listů rotoru (tzv. pitch regulace), což je zásadní pro ochranu turbíny při extrémně silném větru.

Využívají se ale i elektrárny s vertikální osou (VAWT), především v městské zástavbě. Existují dva typy:

Darrieův rotor využívá vztlakové síly větru (podobně jako křídla u letadel). Má vysokou účinnost a vysoké otáčky, ale většinou se sám nedokáže roztočit z klidu. Je vhodný pro výrobu elektřiny.

Savoniův rotor pracuje na principu rozdílného odporu vzduchu u lžícovitě tvarovaných lopatek. Jeho hlavní výhodou je schopnost reagovat na vítr z jakéhokoli směru a vysoký krouticí moment už při slabém větru. Nevýhodou je však výrazně nižší účinnost ve srovnání s ostatními typy.

1.3 Konstrukční prvky

Aby mohla větrná elektrárna správně fungovat, musí být sestavena z několika klíčových součástí. U průmyslových elektráren je základem nosný tubus (věž), který drží gondolu v dostatečné výšce, kde je proudění větru nejsilnější, a tudíž nejlepší pro výrobu elektrické energie.

Gondolu můžeme označit za srdce nebo strojovnu celé větrné elektrárny. Jedná se o

bezpečný kryt, který je umístěn na vrcholu VE a který chrání umístěné komponenty, mezi něž patří generátor, hřídele, ložiska, převodovka a veškerá elektronika, před vnějšími povětrnostními vlivy, a to deštěm, prachem a silným větrem. U skutečných elektráren bývá gondola otočná, aby se rotor mohl vždy nastavit přímo proti směru větru. V mém projektu je funkce gondoly realizována pomocí HT T-kusu, který slouží jako hlavní propojovací uzel celého modelu.

Dalším důležitým prvkem je rotor, jenž tvoří náboj a listy (lopatky). U moderních strojů se listy vyrábějí z kompozitních materiálů, a to z důvodu jejich lehkosti a pevnosti. V mém projektu jsem tyto složité průmyslové díly nahradil dostupnějšími materiály. Místo ocelové věže používám HT potrubí a specifické součástky jsem si vymodeloval a následně pomocí 3D tisku zhotovil. I když jsou materiály jiné, celková logika a funkce modelu zůstávají stejné jako u skutečné elektrárny.

2 Návrh a volba materiálů

Cílem této kapitoly bylo poukázat na různorodost materiálů použitelných pro tento projekt a vytvořit takový model, který by nebyl jen statickou maketou, ale robustním zařízením, které se dá snadno rozebrat a reálně na něm měřit účinnost motorů nebo generované napětí.

2.1 Koncepce modelu

Základní vizí byla modularita. Místo lepení bylo jako skelet použito HT potrubí . Jde o levný a lehký materiál, který díky hrdlovým spojům s těsněním drží skvěle u sebe. Celá elektrárna se tak dá kdykoliv rozebrat, což je ideální pro transport nebo ukázkou vnitřního uspořádání. Za hlavní „strojovnu“ (gondolu) posloužil HT T-kus, který přirozeně vyřešil uložení motorů i vyvedení kabeláže dolů do věže.

2.2 Návrh 3D komponent

Pro tisk vnitřních lůžek byl zvolen materiál PET (polyethylentereftalát). I když je v amatérském 3D tisku častější jeho modifikace PETG (polyethylentereftalát glykol), čistý PET byl vybrán pro své specifické vlastnosti:

Mechanická tuhost: Čistý PET je oproti své modifikované verzi (PETG) o něco tužší a má vyšší pevnost v tahu. To je v mém projektu výhodou, protože lůžka musí pevně a bez deformací držet DC motory i při vyšších otáčkách a vibracích.

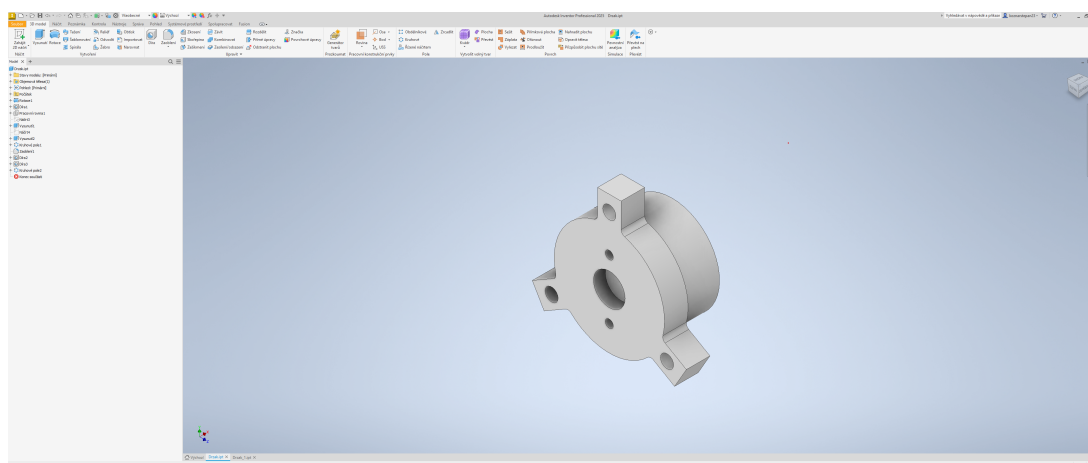
Tepelná stabilita: PET má dobrou tepelnou odolnost, což zamezuje deformaci lůžek vlivem tepla vznikajícího na plášti motorů při dlouhodobém měření.

Tolerance a vlisování: Vzhledem k vyšší tvrdosti materiálu bylo nutné velmi přesně odladit

tiskové tolerance pro vlisování (press-fit). Zatímco měkkí materiály by drobné nepřesnosti „odpustily“ deformací, u PETu bylo nutné dosáhnout přesnosti na desetiny milimetru, aby lůžko v HT trubce sedělo pevně, ale zároveň neprasklo.

Vnější průměr lůžek jsem nastavil s přírůbkem 0,2 mm oproti naměřenému vnitřnímu průměru trubky. Tím vznikl spoj, který drží skelet čistě mechanicky (třením). Samotné motory jsou pak k těmto 3D tištěným lůžkům pevně přišroubovány. Toto kombinované řešení zajišťuje, že se motor v uložení neprotočí ani při vysokém točivém momentu, a zároveň je celá sestava v HT trubce stabilní.

Modely všech součástek jsem navrhoval v softwaru Autodesk Inventor - Obrázek 2.1. Zaměřil jsem se především na vnitřní geometrii lůžek, která musela přesně odpovídat přírubám motorů a pozicím pro upevňovací šrouby, a na vnější rozměry, aby sestava přesně licovala s vnitřkem HT T-kusu.



Obrázek 2.1: Prostředí autodesk inventor

2.3 Specifikace motorů

Srdcem modelu jsou tři stejnosměrné (DC) motory. Pro klíčové části systému – tedy výkonové soustrojí – jsem zvolil motory typu QSX-545, zatímco pro pohon samotného rotoru byl využit kompaktní převodový motor RF12-002. Tyto jednotky byly vybrány pro svou stabilitu, což je vlastnost nezbytná pro simulaci reálného energetického provozu.

V modelu jsou motory rozděleny do dvou odlišných funkčních celků:

- **Vizuální pohon rotoru (Motor A):** Jedná se o mikromotor s integrovanou planetovou převodovkou. Na rozdíl od hlavních motorů je zde kladen důraz na nízké výstupní otáčky (30 RPM) a vysoký krouticí moment. Tato volba umožňuje věrně simulovat plynulou rotaci skutečné turbíny. Motor disponuje hřídelí typu **D-shaft**, což zajišťuje pevné spojení s nábojem rotoru bez rizika prokluzu.

Parametr	Hodnota (RF12-002)
Jmenovité napětí	12 V DC
Otáčky naprázdno	30 RPM
Proud naprázdno	0,08 A
Maximální proud pod zátěží	0,1 A
Rozměry těla (délka × průměr)	34 mm × 12 mm
Průměr hřídele	2,5 mm
Délka hřídele	10 mm
Osa	typu D

Tabulka 2.1: Technické specifikace hlavních motorů soustrojí

- **Výkonové soustrojí (Motory B a C):** V zadní části gondoly se nachází dvojice motorů QSX-545 v konfiguraci „motor-generátor“. Jeden motor slouží jako pohon (simulátor větrné síly) a druhý jako generátor elektrické energie. Vzhledem k vysokému odběru (až 2,5 A) je soustrojí napájeno stabilizovaným PC zdrojem Dell.

Parametr	Hodnota (QXS-545)
Jmenovité napětí	12 V DC
Otáčky naprázdno	7000 RPM
Proud naprázdno	0,3 A
Maximální proud pod zátěží	2,5 A
Rozměry těla (délka × průměr)	55 mm × 35 mm
Průměr hřídele	3,17 mm
Délka hřídele	6 mm
Osa	typu O

Tabulka 2.2: Technické specifikace hlavních motorů soustrojí



2.3.1 Konstrukce „strojní klece“

Pro zajištění maximální přesnosti měření účinnosti mezi motory B a C bylo nutné navrhnout řešení, které udrží hřídele v dokonalé ose a zamezí vzniku nežádoucích sil. K tomuto účelu jsem navrhl tzv. „strojní klec“ - Obrázek 2.3. Konstrukce je tvořena soustavou šesti ocelových šroubů M5, které procházejí 3D tištěnými lůžky motorů a jsou vzájemně propojeny distančními (spojovacími) maticemi.



Toto řešení přináší zásadní technické výhody:

1. **Vysoká mechanická stabilita a souosost:** Použití šesti fixačních bodů namísto běžných dvou zajišťuje, že se lůžka motorů vůči sobě nepohnou ani při vysokém točivém momentu. Tento tuhý skelet udržuje motory v konstantní ose, čímž se minimalizuje radiální tření, které by jinak mělo vliv na velikost točivého momentu a následně výsledky měření.
2. **Jemná kalibrace rozteče:** Díky spojení šroubů pomocí distančních matic lze milimetrově nastavit vzdálenost mezi motory. To je kritické pro správné předpětí pružné spojky – ta nesmí být axiálně přetěžována, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení ložisek motorů QSX-545.
3. **Eliminace vibrací:** Šestibodové uchycení tvoří extrémně tuhý mechanický celek, který efektivně pohlcuje nežádoucí vibrace vznikající při vysokých otáčkách (7000 ot/min). Tím se předchází předčasnému zahřívání komponentů.
4. **Modularita a údržba:** Tato „stavebnicová“ konstrukce umožňuje klec kdykoliv rozebrat, vyjmout motory nebo upravit celkovou délku v případě výměny spojky za jiný typ.

Kromě fixace v této kleci jsou všechny motory ke svým 3D tištěným lůžkům navíc pevně přišroubovány, aby se zamezilo jejich protočení uvnitř skeletu z HT trubek. Celý systém tak tvoří stabilní a přesnou laboratorní jednotku pro testování účinnosti přenosu energie.

3 Technická realizace

V této kapitole jsem se zaměřil na proces výroby navržených komponent a následnou kompletaci celého modelu větrné elektrárny.

3.1 Příprava nosné konstrukce

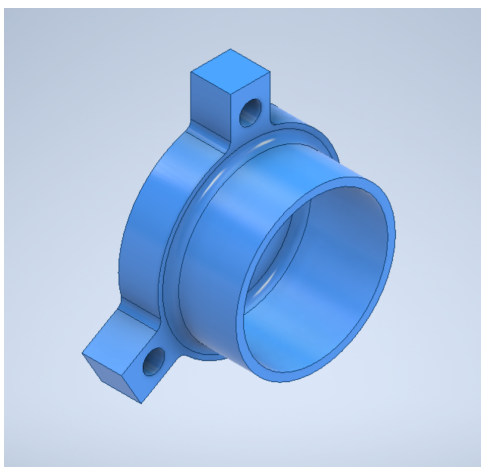
Základ celého skeletu je HT potrubí. Využil jsem přesných rozměrů standardizovaných trubek a upravil je pro potřeby modelu elektrárny, zvolil jsem tedy postup „výroby na míru“:

- **Měření skeletu:** Nejdříve jsem přesně změřil vnitřní průměry všech použitých HT prvků (T-kus, trubky) pomocí posuvného měřítka.
- **Zvýšení tuhosti věže:** Vzhledem k výšce modelu a hmotnosti gondoly s motory bylo nutné zajistit maximální stabilitu vertikálního tubusu. Do vnitřního prostoru hlavní HT trubky (nohy) byla proto vlisována vložka z tuhého tvrzeného kartonu. Tato vnitřní výztuha výrazně zvyšuje odolnost konstrukce proti ohybu a vibracím, aniž by došlo k nežádoucímu nárůstu celkové hmotnosti.
- **Iterace v Inventoru:** Naměřené hodnoty (včetně vnitřního průměru s vloženou výztuhou) jsem následně promítl zpět do modelů lůžek. Právě díky tomuto kroku jsem mohl nastavit přesný přesah pro vlisování.
- **Úprava potrubí:** Trubky (rotoru) byly zaříznuty a tvarově upraveny, aby odpovídaly reálným poměrům velikostí vůči celkové sestavě.

3.2 Proces 3D tisku

I když tisk dílů z materiálu PET probíhal externě, finální lícování a osazování komponentů jsem prováděl sám.

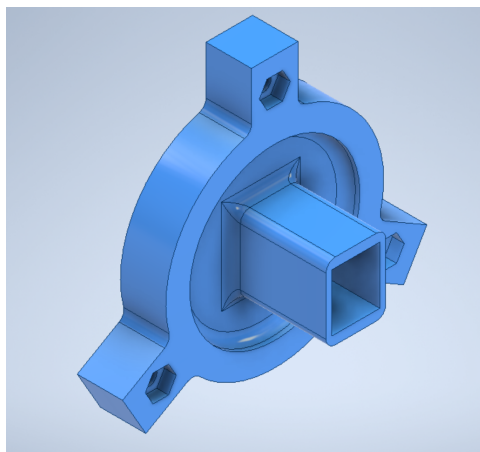
- **Montáž motorů do lůžek:** Každý motor byl nejdříve vložen do svého lůžka a následně pevně přišroubován - obrázky 3.1 3.2. Tento krok byl zásadní pro přenos točivého momentu – vlisování (press-fit) sice drží lůžko v trubce, ale šrouby zaručují, že se motor v lůžku ani nepohne.
- **Sestavení výkonového okruhu:** U zadní dvojice motorů jsem využil systém závitových tyčí. Ty procházejí otvory v lůžkách a pomocí matic umožňují milimetrově přesné nastavení vzdálenosti mezi oběma motory.
- **Propojení hřídelí:** Mezi hřídele zadních motorů jsem použil pružnou polymernou spojku. Ta funguje jako jednoduchý kardan a vyrovnává drobné nepřesnosti v souososti, které by jinak způsobovaly zbytečné tření.



Obrázek 3.1: Lůžko pro motor QSX 545

3.3 Montáž komponent a management kabeláže

Proces finální montáže byl rozdělen do několika logických etap, které musely být dodrženy pro zajištění souososti rotačních částí a bezpečného vedení elektroinstalace.



Obrázek 3.2: Lůžko pro motor RF12-002

- **Lisování vnitřních sestav:** Nejdříve byly do ramen HT T-kusu (gondoly) vlisovány předpřipravené sestavy motorů s lůžky. Jelikož materiál PET disponuje vysokou tuhostí, bylo nutné využít rovnoměrný tlak, aby nedošlo k vyosení motoru vůči ose trubky. Těsné uložení (press-fit) zaručuje, že vibrace vznikající při vysokých otáčkách nevedou k postupnému uvolnění motorů.
- **Vnitřní vedení kabeláže:** Kritickým bodem návrhu bylo bezpečné vedení vodičů. Vnitřní prostor HT potrubí slouží jako chránička. Vodiče od předního generátoru i zadní výkonové dvojice jsou svedeny do středu T-kusu a následně protaženy kolmo dolů skrze hlavní tubus (věž). Toto řešení eliminuje jakékoliv riziko namotání kabelů na hřídele motorů a zároveň chrání izolaci před vnějšími vlivy.
- **Propojení se základnou:** Vodiče z věže prochází základovou deskou (OSB deskou). Toto uspořádání umožňuje snadné připojení multimetrů a externího napájecího zdroje Dell, aniž by docházelo k namáhání pájených spojů na samotných motorech při manipulaci s modelem.
- **Zajištění spojů:** Ačkoliv hrdlové spoje HT systému drží díky těsnění pevně, byly klíčové body spojení tubusu s gondolou dodatečně kontrolovány na svislost, aby osa rotoru byla v přesné horizontální rovině.

3.4 Konstrukce testovacího podstavce

Aby byl model při měření stabilní a nedocházelo k jeho převrácení vlivem rotace nebo vibrací motorů, vyrobil jsem pro něj pevnou základnu.

- **Materiál základny:** Jako hlavní desku jsem zvolil OSB desku, která má dostatečnou plochu a hmotnost. K ní jsou pomocí vrtů připevněny dřevěné latě, které tvoří spodní část podstavce a prostor pro kabeláž.
- **Fixace skeletu:** Noha elektrárny je fixována k OSB desce přišroubovanou HT zátkou. Toto řešení vytváří pevnou testovací základnu, která simuluje reálné ukotvení věže elektrárny.
- **Uspořádání komponent:** Na desce je kromě samotného modelu vyhrazen i prostor pro umístění zdroje.

3.5 Finální úpravy gondoly a aerodynamické doplňky

Poslední fáze montáže byla zaměřena na detaily, které zlepšují aerodynamiku modelu a esteticky zakončují hrubou konstrukci z HT trubek.

- **Aerodynamický kryt náboje (Spinner):** Přední část rotoru, kde se nachází upevnění listů, byla upravena pomocí polyuretanové pěny. Tato hmota vyplnila prostor náboje a po vytvrdnutí umožnila vytvarovat hladký, zaoblený „nos“ elektrárny. Tento prvek je klíčový pro plynulé obtékání vzduchu kolem gondoly a snižuje turbulence přímo před listy rotoru.
- **Zakončení strojovny:** Pro estetické a funkční uzavření zadní části T-kusu jsem využil netradiční, ale efektivní prvek – upravený papírový kelímek, a to pro jeho kónický tvar a průměr, který přesně pasuje na zakončení T-kusu a tvoří přirozené zakončení gondoly.

- **Výhoda odnímatelnosti:** Velkým přínosem kelímku je jeho snadná demontovatelnost. To umožňuje okamžitý přístup k zadní dvojici motorů, pružné spojce a závitovým tyčím bez nutnosti rozebírat celý skelet. Papírový materiál je navíc lehký, nezatěžuje konstrukci a v případě potřeby (např. při instalaci chlazení) do něj lze snadno vyřezat ventilační otvory.

3.6 Výroba listů rotoru

Listy rotoru (vrtule) jsou klíčovým prvkem pro zachycení energie větru. Místo nákupu hotových komponentů jsem se rozhodl pro vlastní výrobu z dostupného materiálu, který umožnil experimentovat s tvarem.

- **Příprava polotovaru:** Jako základ posloužila standardní plastová HT trubka. Tu jsem podélně rozřízl, čímž vznikly surové segmenty pro jednotlivé listy.
- **Tvarování:** Aby listy měly optimální aerodynamický profil (prohnutí), využil jsem metodu tepelného tvarování. Materiál jsem lokálně nahřál horkovzdušnou pistolí do stavu plasticity a následně jej vytvaroval pomocí improvizovaného tvarovacího přípravku – skleněné láhve. Její rádius zajistil listům rovnoměrné a plynulé zakřivení, které je důležité pro vznik vztlaku.
- **Finální opracování:** Po vychladnutí a vytvrdnutí plastu jsem pomocí úhlové brusky upravil listy do výsledného kapkovitého tvaru. Hrany byly následně začištěny jemným brusným papírem, aby se snížil odpor vzduchu a hluk při rotaci.

4 Princip funkčnosti a ověření

V této kapitole popisuji metodiku měření efektivity celého systému. K měření jsem využil laboratorní sestavu dvou motorů propojených hřídelemi, což umožňuje přesné stanovení ztrát bez vlivu nestability přírodního větru.

4.1 Systém přenosu

Aby bylo možné provádět měření v laboratorních podmínkách (v interiéru), bylo nutné vyřešit náhradu kinetické energie větru konstantním a regulovatelným pohonem.

- **Využití PC zdroje (PSU):** Pro napájení hnací části jsem zvolil spínaný zdroj značky Dell. Jeho hlavní výhodou oproti běžným adaptérům je vysoká proudová zatížitelnost a precizní filtrace výstupního napětí. Využívám především větev 12V pro jmenovitý výkon motoru, 5V pro pohon 3. motoru (demonstrace otáčení rotoru) a 3,3V pro testování při nižších otáčkách. Stabilita tohoto zdroje zaručuje, že kolísání naměřených hodnot na výstupu není způsobeno nekvalitním napájením, ale reálnými fyzikálními procesy v soustrojí. Zdroj jsem upravil přídatným spínačem pro spínání zdroje.
- **Hnací motor (Simulátor větru):** Tento motor přebírá roli větrného proudu. Elektrická energie ze zdroje je v něm přeměněna na točivý moment, který je přes pružnou spojku přenášen na hřídel generátoru. Změnou napájecích větví (nebo zařazením regulátoru) mohu simulovat různé rychlosti větru a sledovat, jak se mění účinnost přenosu při různých otáčkách.
- **Generátor (Energetický výstup):** Druhý motor v sérii pracuje v inverzním režimu. Mechanická energie z hnacího hřídele v něm indukuje elektrický proud. Tento



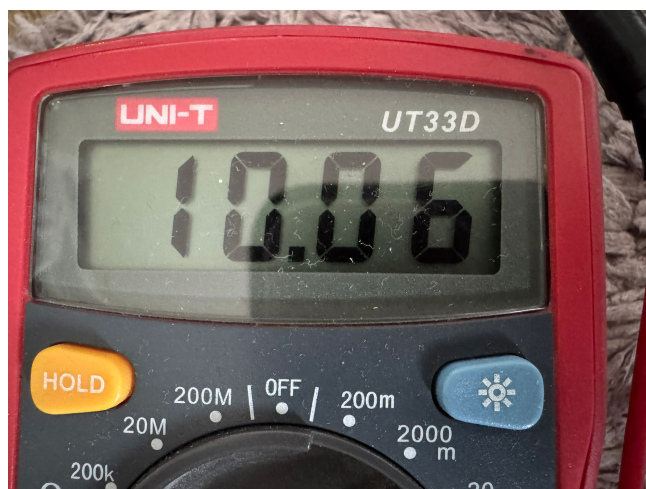
Obrázek 4.1: Upravený zdroj s regulátory

"druhotný" elektrický výkon je následně vyveden na měřicí svorky. Porovnáním příkonu hnacího motoru a výkonu tohoto generátoru získáváme přesný obraz o účinnosti celé mechanické sestavy.

4.2 Experimentální měření

Vlastní měření probíhalo v kontrolovaných podmínkách testovací základny. Cílem bylo zjistit, jak efektivně dokáže soustava přenést energii z hnacího motoru na generátor přes pružnou polymerovou spojku.

- **Vstupní parametry:** Jako zdroj napětí byl použit PC zdroj Dell, přičemž pro hlavní test byla zvolena větev 12 V. Toto napětí simuluje stabilní, silný vítr působící na rotor elektrárny.
- **Průběh testu:** Po rozběhu soustavy a stabilizaci otáček bylo digitálním multimetrem UT33D naměřeno napětí na výstupních svorkách generátoru.
- **Naměřená hodnota:** Při vstupním napětí $U_{in} = 12\text{ V}$ bylo na výstupu generátoru naměřeno napětí $U_{out} = 10,01 - 10,08\text{ V}$.



Obrázek 4.2: Multimetr - U_{out}

4.3 Analýza účinnosti

Z naměřených hodnot lze vyvodit závěry o efektivitě přenosu. Pokud bychom uvažovali o ideálním bezztrátovém systému, napětí na výstupu by odpovídalo napětí na vstupu. V reálném modelu však dochází k poklesu, který v tomto případě činí přibližně 1,94 V.

Výpočet napěťové účinnosti (η_u): Pro hrubý odhad efektivitu mechanického přenosu využijeme poměr napětí:

$$\eta_u = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{10,06}{12,00} \doteq 0,8383 \implies \mathbf{83,83\%}$$

Zdůvodnění ztrát: I přes velmi slušnou účinnost přesahující 83,83 % dochází ke ztrátám, které jsou způsobeny následujícími faktory:

1. **Mechanické odpory a síly:** I přes použití pružné polymerové spojky, která má za úkol eliminovat drobné odchylky v souososti, vznikají při rotaci tzv. radiální síly. V řádech desetin milimetru se může zdát nesouosost zanedbatelná, ale při vyšších otáčkách způsobuje cyklické namáhání ložisek. To vede ke zvýšenému tření mezi kuličkami a drahami ložiska, kde se část mechanické energie nevratně mění v teplo.
2. **Elektromagnetické a ohmické ztráty:** Tento faktor je dán vnitřní konstrukcí DC motorů.

- **Jouleovo teplo:** Průchodem proudu přes odpor měděného vinutí (R) vznikají tepelné ztráty definované vztahem $P = R \cdot I^2$.
- **Vířivé proudy:** Při otáčení rotoru v magnetickém poli vznikají v železném jádře nechtěné vířivé proudy, které jádro zahřívají. Právě tyto ztráty způsobují, že napětí na generátoru je vždy nižší než napětí ideálního zdroje.

3. **Aerodynamický odpor a ventilační ztráty:** I když jsou motory uzavřeny v plášti, vnitřní rotor s vinutím a komutátorem funguje při vysokých otáčkách jako malý ventilátor. Musí neustále "rozrážet" vzduch uvnitř statoru. Tento odpor roste s druhou mocninou rychlosti otáčení, což znamená, že čím rychleji hnací motor točí generátorem, tím větší část výkonu se spotřebuje jen na překonání tohoto vnitřního odporu vzduchu.

Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat funkční laboratorní model větrné elektrárny s horizontální osou rotace (HAWT), který by sloužil k demonstraci energetických přeměn a měření účinnosti přenosu síly.

Během realizace bylo nutné vyřešit řadu technických výzev. Jako nejvhodnější materiál pro šasi se ukázalo modifikované HT potrubí, které v kombinaci s vnitřní kartonovou výztuhou poskytuje dostatečnou tuhost při zachování nízké hmotnosti. Klíčovým prvkem projektu se stala integrace 3D tištěných dílů z materiálu PETG. Díky iterativnímu přístupu v prostředí Autodesk Inventor se podařilo dosáhnout vysoké přesnosti uložení všech komponentů.

Největší přínos konstrukce spatřuji v návrhu a výrobě tzv. „strojní klece“ pro měřicí soustrojí. Toto řešení, využívající systém šesti ocelových šroubů a distančních matic, zajistilo dokonalou souosost hnacího motoru a generátoru QSX-545 i při vysokých otáčkách dosahujících 7000 ot/min. Právě díky této mechanické stabilitě bylo možné eliminovat parazitní tření a získat relevantní data o napěťové účinnosti systému, která při testování dosahovala hodnot kolem 85 %.

Vizuální stránka modelu byla podpořena použitím mikromotoru s planetovou převodovkou pro pohon listů rotoru, což umožnilo věrnou simulaci plynulého chodu reálné turbíny. Celý systém je napájen upraveným PC zdrojem Dell, který spolehlivě pokrývá vysoké proudové nároky soustrojí pod zátěží.

Tento model potvrzuje, že s využitím moderních metod (3D tisk, CAD modelování) a dostupných průmyslových materiálů lze vytvořit přesné a stabilní měřicí zařízení. Práce může v budoucnu sloužit jako základ pro další studium aerodynamiky listů rotoru nebo pro testování pokročilejších typů generátorů.



Obrázek 4.3: Model větrné elektrárny

Seznam použité literatury a zdrojů

Literatura

- [1] KRÁLÍK, Jaroslav. *Energie větru: principy, technologie, využití*. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2008, 128 s. ISBN 978-80-7300-234-2.
- [2] MIKULČÁK, Jiří. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy*. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1997, 206 s. ISBN 80-85849-84-4.

Internetové zdroje

- [3] AUTODESK. *Autodesk Inventor Help: Parametric Part Design*. Autodesk Knowledge Network [online]. Copyright © 2026 [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://knowledge.autodesk.com>
- [4] PRŮŠA, Josef. *3D tisk pro začátečníky*. Prusa Research [online]. Copyright © 2018 [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: https://www.prusa3d.com/cs/stranka/3d-tisk-pro-zacatecniky_29/
- [5] *ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? / Random Nerd Tutorials*. Random Nerd Tutorials [online]. Copyright © 2013 [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/>
- [6] DELL. *Power Supply Unit Specifications and Pinout*. Dell Support [online]. [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://www.dell.com/support/>
- [7] TECHFUN.CZ. *DC motorek s převodem – různé typy*. Techfun.cz – elektronika pro vaše projekty [online]. [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://techfun.cz/produkt/dc-motorek-s-prevodem-ruzne-typy/>

- [8] TECHFUN.CZ. *Motorek 12V QSX-545*. Techfun.cz – elektronika pro vaše projekty [online]. [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://techfun.cz/produkt/motorek-12v-qsx-545/>
- [9] LASKA KIT. *PWM regulátor otáček motoru 5A*. LaskaKit.cz – e-shop pro bastlíře [online]. [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-motoru-5a/>
- [10] GOOGLE. *Gemini (model Gemini 1.5 Flash)*. Google AI [online]. [cit. 27.04.2026]. Dostupné z: <https://gemini.google.com/>

Přílohy

Příloha I: Lůžko motoru QSX 545.idw (elektronicky)

Příloha II: Lůžko motoru RF12-002.idw (elektronicky)

Příloha III: Lůžko motoru QSX 545.ipt (elektronicky)

Příloha IV: Lůžko motoru RF12-002.ipt (elektronicky)